

كشف المواد الفنية والميزانية المعتمدة لروبوت الميكروماوس الذاتي

مقدم إلى الدكتوراة المشرفة المحترمة — مشروع تمثيل جامعة جدارا في البطولة الوطنية لحل المتاهة 2026

أولاً: جدول بنود المواد والتكلفة الموثقة (Bill of Materials)

#	اسم القطعة (Item Specification)	الوظيفة الهندسية في منظومة الروبوت	الكمية	السعر الإفرادي	الإجمالي (د.أ.)
1	CJMCU-530 Laser Sensor (VL53L0X)	حساسات مسافة ليزرية بدقة ملليمترية (ToF) لكشف الجدران والتوسيط وتقادي الصدقات	3	9.900	29.700
2	GA12-N20 6V 500RPM High Torque Motor	محركات الدفع الرئيسية بعزم وسرعة مدروسة لتنفيذ استكشاف وسبرنت المتاهة	2	5.400	10.800
3	Dual Charger For 18650 Li-Ion Battery	شاحن جداري مخصص لشحن بطاريات الليثيوم 18650 بأمان لتأمين استمرارية التجارب	1	6.000	6.000
4	Pro'sKit Soldering Iron 40W (8PK-S118B)	كاوية لحام إلكترونية بقدرة 40W لتجميع الدارات والأسلاك وتثبيت المكونات	1	6.000	6.000
5	Axis Gyroscope MPU6050 (GY-521)-6	جيروسكوب لتثبيت التوجيه بخط مستقيم (Heading PID) وتنفيذ لفات 90°/180° بدقة	1	5.000	5.000
6	Mini DC-DC Step Down Buck Converter	خافض جهد عالي الكفاءة لتحويل 7.4V إلى 5V مستقرة لحماية وتغذية معالج ESP32	2	1.950	3.900
7	Solder Wire PRO'SKIT 9S001 17g 1mm	سلك قصدير لحام إلكتروني عالي الجودة لضمان توصيل كهربائي متين	1	2.550	2.550
8	Rubber Wheel and Tire 34mm (D-hole)	عجلات مطاطية عالية التماسك مخصصة لمحاور D-shaft لمحركات N20 لمنع الانزلاق	2	1.200	2.400
9	MX1508 Dual DC Motor Driver (PWM)	دارة قيادة المحركات بتقنية MOSFET المدمجة بتيار 1.5A وتوافق كامل مع 3.3V Logic	1	1.900	1.900
10	Single Side Prototype PCB 7x9 CM	لوحات تخريم لبناء وتجميع شاسيه الروبوت بأبعاد مدمجة مطابقة لقوانين المسابقة	4	0.400	1.600
11	MINI 3PI N20 Caster Robot Ball Wheel	عجلة ارتكاز كروية خلفية حرة الحركة لمنع الروبوت توازناً وانسيابية في الالتفاف	1	1.450	1.450
12	Motor Mount Bracket for N20 Motor	قواعد تثبيت هندسية صلبة لتأمين استقامة وصلابة المحركات على الشاسيه	2	0.650	1.300
13	Battery Holder 2x 18650 Series (ME-4743)	حامل بطاريتين 18650 موصول توالي لتوليد 7.4V (البطاريات متوفرة لدينا بالجامعة)	1	1.000	1.000
14	Breakable Male Headers 1x40pin 2.54mm	رؤوس توصيل قياسية لتسهيل فك وتركيب وتبديل الحساسات لأغراض الصيانة	4	0.150	0.600
المجموع الإجمالي الكلي المعتمد (شامل ضريبة المبيعات 16% والتوصيل المجاني)					74.200 د.أ.

ثانياً: المبررات الهندسية والتقنية للاعتماد (Technical Defense)

- الالتزام التام بقوانين مسابقة MMRC26:** أبعاد الروبوت المجفف ستكون (حوالي 9 سم × 7.5 سم)، وهو أصغر بكثير من الحد الأقصى المسموح (25 سم × 25 سم)، مما يضمن حركة وانعطافات انسيابية بنصف قطر 3.5 سم داخل خلايا المتاهة (18 سم × 18 سم) دون ملاصقة الجدران.
- منظومة التحكم المغلقة بدون إنكودرات (Sensorless Closed-Loop):** تم الاستغناء عن الإنكودرات الميكانيكية المعرضة للكسر وتأخير الشحن، واعتماد جيروسكوب MPU6050 لتثبيت التوجيه بخط مستقيم (Heading PID)، مدعوماً بحساسات الليزر VL53L0X لتوسيط المسار تلقائياً (Wall Centering)، مما يحقق دقة مسار فائقة بتكلفة اقتصادية.
- هندسة منظومة الطاقة المنفصلة (Dual Power Rails):** تغذية المحركات مباشرة بجهد 7.4V عبر دايفر MX1508 بتقنية MOSFET عالية الكفاءة بدون فقد حراري، مع عزل دائرة تغذية المعالج ESP32 عبر خافض جهد مستقل (Buck Converter) لمنع إعادة تشغيل المعالج (Reset) أثناء الاندفاع والفرملة.
- الجاهزية البرمجية والخوارزمية:** خوارزميات الاستكشاف (Modified Flood Fill) ومسار السرعة الأسرع (*Turn-Weighted A) مبرمجة ومختبرة مسبقاً وتعمل بنجاح بنسبة 100% بنظام Zero-Allocation لا يستهلك أكثر من 50 بايت من ذاكرة الروبوت.

عمادة كلية الهندسة
جامعة جدارا

مشرف المشروع
الدكتوراة المشرفة المحترمة

فريق العمل (الطلبة الباحثين)
فريق ميكروماوس جامعة جدارا

الختم والتوقيع

الموافقة والاعتماد

التوقيع والتاريخ